

中山大学本科生期末考试

考试科目：《量子力学》（A 卷）

学年学期：2022 学年第二学期 姓 名：_____

学 院/系：物理与天文学院 学 号：_____

考试方式：闭卷 年级专业：_____

考试时长：120 分钟 班 别：_____

警示

《中山大学授予学士学位工作细则》第八条：“考试作弊者，不授予学士学位。”

-----以下为试题区域，共六道大题，总分 100 分，考生请在答题纸上作答-----

一、（15 分）

(a) 计算对易关系 $[\hat{x}, \hat{p}_x]$ ；（5 分）

(b) 证明对易关系 $[\hat{A}, \hat{B}\hat{C}] = [\hat{A}, \hat{B}]\hat{C} + \hat{B}[\hat{A}, \hat{C}]$, $[\hat{A}\hat{B}, \hat{C}] = [\hat{A}, \hat{C}]\hat{B} + \hat{A}[\hat{B}, \hat{C}]$ ；（5 分）

(c) 计算对易关系 $[\hat{x}^n, \hat{p}_x]$ ，表示为坐标表象下的形式，并判断结果是否为厄米或反厄米算符。（5 分）

二、（20 分）设氢原子所处状态为 $\Psi(r, \theta, \phi, s_z) = \frac{1}{2}R_{21}(r)Y_{11}(\theta, \phi)\psi_{z+} - \frac{\sqrt{3}}{2}R_{21}(r)Y_{10}(\theta, \phi)\psi_{z-}$ ，其中

$\psi_{z+} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \psi_{z-} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 分别为自旋 z 分量为 $s_z = \hbar/2, -\hbar/2$ 的本征波函数。

(a) 求轨道角动量 z 分量 $\hat{L}_z$ 的平均值； (5 分)

(b) 求自旋 z 分量 $\hat{S}_z$ 的平均值； (5 分)

(c) 写出 $\hat{L}_- Y_{lm}$ 的表达式。其中 $\hat{L}_- = \hat{L}_x - i\hat{L}_y$ 为轨道角动量下降算符； (5 分)

(b) 求量子态 $\hat{L}_- \Psi(r, \theta, \phi, s_z)$ 。 (5 分)

三、(24 分) 一维谐振子哈密顿量可以写为 $\hat{H} = \hbar\omega(\hat{a}^\dagger \hat{a} + 1/2)$, 其中 $\hat{a}^\dagger = \left(\frac{m\omega}{2\hbar}\right)^{1/2} \left(\hat{x} - \frac{i\hat{p}}{m\omega}\right)$, $\hat{a} = \left(\frac{m\omega}{2\hbar}\right)^{1/2} \left(\hat{x} + \frac{i\hat{p}}{m\omega}\right)$, $\hat{x}, \hat{p}$ 为坐标与动量算符。

(a) 计算对易关系 $[\hat{a}^\dagger, \hat{a}]$ 与 $[\hat{a}^\dagger, \hat{H}]$ 。 (6 分)

(b) 已知初态波函数 $\psi(x, t=0) = \psi_1(x)/4 + \psi_2(x)/5$, 其中 $\psi_n(x)$ 为谐振子第 n 个能级的波函数, $n=0, 1, \dots$, 求 $\psi(x, t)$ 。 (6 分)

(c) 对于 $\psi(x, t)$ 测量能量, 写出可能测得的能量值及相应概率。 (8 分)

(d) 考虑微扰 $\hat{H}' = \lambda \hat{p}_x^4$, 求对第 n 个谐振子能级的一级微扰修正。 (4 分)

四、(20 分) 自旋 $1/2$ 粒子可由算符 $\vec{n} \cdot \vec{S}$ 表示, 其中 $|\vec{n}| = 1$ 为三维空间中的单位矢量, $\vec{S} = \frac{\hbar}{2}(\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z)$ 为泡利矩阵。假设粒子处于 $S_z = \frac{\hbar}{2}$ 的本征态 ψ_{z+} 。

(a) 沿 x 方向测量粒子自旋, 可能得到什么结果? 测到每个结果的概率分别是多少? (10 分)

(b) 沿 xz 平面内与 z 轴夹角为 θ 的方向测量粒子自旋, 即 $\vec{n} = (\sin \theta, 0, \cos \theta)$, 写出 $\vec{n} \cdot \vec{S}$ 算符的具体形式。 (5 分)

(c) 按(b)中方案测量粒子自旋, 可能得到什么结果? 概率分别是多少? (5 分)

五、（15 分）考虑一维无限深方势阱 $V(x) = \begin{cases} 0, & -a < x < a \\ \infty, & \text{otherwise} \end{cases}$ ，哈密顿量为 $H = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x)$ 。其本征态可按照能量由低到高表示为 $|\psi_n\rangle$, $n = 1, 2, \dots$ 。将一自旋 $1/2$ 电中性粒子置入其中，磁矩为 $\vec{\mu} = -\mu_B \vec{\sigma}$, $\vec{\sigma} = (\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z)$ 为泡利矩阵；并加入 z 方向匀强磁场 $\vec{B} = B\hat{e}_z$ ，系统自旋部分哈密顿量为 $\hat{H}_s = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}$ 。设 $t=0$ 时刻粒子初始状态为

$$|\psi(0)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} [|\psi_1\rangle \otimes |x+\rangle + |\psi_2\rangle \otimes |x-\rangle],$$

其中 $|x+\rangle, |x-\rangle$ 为自旋 x 分量 $S_x = \frac{\hbar}{2}, -\frac{\hbar}{2}$ 对应的本征态。

- 求该系统空间自由度哈密顿量的本征值和本征波函数 $\psi_n(x)$ (不考虑自旋)。(5 分)
- 请写出 t 时刻粒子的态矢量 $|\psi(t)\rangle$ 。(5 分)
- 在 t 时刻测量自旋角动量 S_x ，可能得到什么结果？概率分别为多少？(5 分)

六、（6 分）两个质量为 m 的全同粒子置于 $0 < x < a$ 的一维无限深方势阱中，粒子间无相互作用，相应的单粒子波函数分别记为 $\psi(x_1), \psi(x_2)$ 。对下列两种情况写出两粒子体系的基态和第一激发态的能量与波函数具体形式：

- 两个全同无自旋玻色子，满足交换对称；(4 分)
- 两个全同无自旋费米子，满足交换反对称与泡利不相容原理。(2 分)